

Analisis Y Resumen Del Piloto

P&Pmis Ai SaaS - Estado, comparativo y paso a paso

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 09-resumen-analisis-manual-piloto.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Resumen Ejecutivo
- Analisis Frente A Oracle Primavera Unifier
- Manual De Uso
- Paso A Paso Para Ejecutar El Piloto

Fecha base: 2026-05-07

Resumen Ejecutivo

P&Pmis Ai SaaS ya opera como una plataforma colaborativa en línea para Project Controls: multiusuario, multiproyecto, con roles por proyecto, auditoría, control de acceso, workflows, Plan de Control / PEP, ingestión de cronograma, cuentas de control, EVM, AWP, RFQ, contratos, órdenes de compra, actas de pago, entradas de almacén, claims, documentos con adjuntos reales y readiness de piloto.

En esta fase se agregó un Cost Manager básico inspirado en Oracle Primavera Unifier:

- Cost Sheet por cuenta de control: BAC, PV, EV, incurrido desde actas de pago, comprometido desde contratos/órdenes de compra, variación y CPI.
- Funding Sources: fondos aprobados o planeados por proyecto.
- Cash Flow: periodos con entradas, salidas, reales y forecast.
- Cost Manager Summary en dashboard, API y smoke test.
- Readiness de piloto actualizado para validar funding y cash flow en Fase 4.

En esta iteración se cerró el punto pendiente de Fase 3 para CTRL-DEMO-001 y se mejoró la ingesta documental:

- Fase 3 Control Accounts / Mapping: 100% para piloto.
- Carga real de archivos en Document Control: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, CSV, TXT, XML, XER y ZIP.
- ZIP seguro: extrae archivos permitidos, bloquea rutas inseguras, ZIP anidados y ejecutables.
- Trazabilidad por archivo: nombre original, extensión, tamaño, hash SHA-256, origen upload/zip, usuario y descarga autenticada.

Estado actual: la app queda lista para un piloto controlado, no para despliegue enterprise productivo.

El piloto debe validar flujo real, colaboración, datos, roles, tablero, decisiones y brechas de integración.

Analisis Frente A Oracle Primavera Unifier

Area Unifier	Estado en P&Pmis Ai SaaS	Lectura
Cost Manager	MVP piloto implementado: Cost Sheet, Funding y Cash Flow basico.	Competitivo para demo/piloto; falta presupuesto avanzado, curvas versionadas, aprobaciones financieras y conciliacion ERP.
Schedule Manager	Intake XML/XER, data quality, baseline, mapping y control periods.	Bueno para piloto; falta parser industrial completo y planificacion avanzada tipo P6.
Document Manager	Document Control tipo Aconex con registro, reviews, transmittals, project mail, adjuntos binarios, ZIP seguro, XML/XER como evidencia y descarga protegida.	MVP fuerte para piloto; faltan permisos por carpeta, retencion legal, antivirus integrado, distribucion masiva y repositorio corporativo real.
Planning Manager	Roadmap/readiness y portafolio basico por proyectos.	Parcial; falta seleccion de portafolio, presupuesto capital multi-anual y escenarios ejecutivos.
uDesigner	BP Designer basico para plantillas, campos, pasos y transiciones.	Diferenciador para piloto; falta editor visual completo, reglas por campo y migracion de versiones.
Shell Manager	Multi-tenant, proyectos, membresias y roles por proyecto.	Base correcta; falta jerarquia enterprise por region, unidad de negocio y programa.
Integration Manager	API-first y estructura preparada.	Aun pendiente integracion real con ERP, P6, SharePoint/Drive y SSO/OIDC.
Facilities / Asset	No implementado.	Fuera del piloto actual salvo que el alcance cambie a gestion de activos.

Conclusion: frente a Unifier, P&Pmis Ai SaaS no compete todavía como suite enterprise completa. Si compete como piloto especializado de Project Controls colaborativo, mas enfocado en AACE TCM, Control Core, AWP, claims/forensic readiness y decision operacional.

Manual De Uso

Entrada

1. Levantar la plataforma.
2. Entrar al frontend.
3. Seleccionar usuario y proyecto.
4. Confirmar que el usuario tenga membresia en el proyecto.

Usuarios demo:

- ana.control@demo.local / demo123: Control Manager.
- carlos.planner@demo.local / demo123: Planner.
- sofia.cost@demo.local / demo123: Cost Controller.
- laura.contracts@demo.local / demo123: Contract Manager.

Vistas Principales

- Business Processes: registros, ball-in-court, workflow y acciones.
- Control Dashboard: KPI, SPI, CPI, EAC, VAC, alertas y curva historica.
- Schedule: ingestion, data quality, baseline, WBS/CBS/Activity mapping.
- Progress: avances fisicos, cantidades, horas y evidencia.
- Cost Manager: Cost Sheet, fondos, cash flow y costos reales.
- AWP Workface: paquetes CWA/CWP/EWP/PWP/IWP y restricciones.
- Claims: entitlement, notices, impacto, causalidad y evidencia.
- RFQ / Bids: paquetes de licitacion, ofertas, score ponderado y recomendacion.
- Contracts: contratos, ordenes de compra, actas de pago, entradas de almacen y comunicaciones.
- Documents: evidencia, documentos vinculados, adjuntos PDF/DOCX/XML/XER/ZIP y descarga protegida.
- Roadmap: madurez, readiness y Plan de Control / PEP.
- Projects / Users / Roles: administracion colaborativa por proyecto.

Flujo Operativo

1. El Planner carga cronograma fuente.
2. El sistema valida calidad y genera workflow de baseline.
3. El Control Manager aprueba el baseline de control.
4. Field Engineer captura avance.
5. Cost Controller captura costos, funding y cash flow.
6. Control Core recalcula KPI, alertas y forecast.
7. El equipo revisa cambios, AWP, contracts y claims.
8. El Document Controller carga evidencia documental o ZIP controlado.
9. Las decisiones quedan en workflow y audit log.

Carga De Documentos Y ZIP

En la vista BP Entry Forms:

1. Registrar primero el documento en Document Register.
2. En Document File Upload, seleccionar el documento.
3. Seleccionar un archivo permitido o un ZIP con varios archivos.
4. Guardar con Upload File.
5. Revisar Stored Files en Documents.
6. Confirmar hash, tamano, origen y estado pending_scan.
7. Descargar el archivo para validar acceso autenticado.

Tipos permitidos para el piloto: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, JPEG, PNG, CSV, TXT, XML, XER y ZIP. El limite local configurado es 50 MB por archivo, 200 archivos por ZIP y 250 MB descomprimidos por ZIP.

Cost Manager

En la vista Cost Manager:

- Revisar Cost Sheet por cuenta de control.
- Confirmar BAC, EV, actas de pago, contratos, ordenes de compra, comprometido total, variacion y CPI.
- Registrar Funding Sources con codigo, nombre, monto y estado.

- Registrar Cash Flow por periodo con inflow/outflow plan, real y forecast.
- Revisar Funding Coverage, Cash Flow Variance y Forecast Outflow.

Endpoints utiles:

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/cost-sheet
GET /api/v1/projects/{project_id}/funding-sources
POST /api/v1/projects/{project_id}/funding-sources
PATCH /api/v1/projects/{project_id}/funding-sources/{funding_id}
GET /api/v1/projects/{project_id}/cash-flow
POST /api/v1/projects/{project_id}/cash-flow
PATCH /api/v1/projects/{project_id}/cash-flow/{period_id}
GET /api/v1/projects/{project_id}/cost-manager-summary
```

Las actualizaciones usan expected_version para evitar sobreescritura entre usuarios concurrentes.

Paso A Paso Para Ejecutar El Piloto

1. Preparar Ambiente

```
docker compose up -d --build
docker compose exec api alembic upgrade head
```

Validar:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\smoke_check.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
```

2. Definir Alcance

- Un proyecto.
- Un cronograma fuente o dataset semilla.
- 5 a 15 cuentas de control.
- Un ciclo semanal.
- Un paquete AWP.
- Un caso contractual o claim.
- Un responsable de piloto.

3. Confirmar Equipo

Roles minimos:

- Control Manager.
- Planner.
- Cost Controller.
- Field Engineer.
- Contract Manager.
- Workface Planner.
- Executive Sponsor.

Cada usuario debe entrar con su rol y ver solo su proyecto asignado.

4. Activar Plan De Control / PEP

En Roadmap, revisar y activar:

- Estrategia de ejecucion.
- Estrategia de control.
- Regla de progreso.
- Regla de costo.
- Cambios, riesgos, compras y documentos.
- Cadencia semanal.

5. Validar Cronograma Y Baseline

- Cargar cronograma.
- Revisar findings.
- Confirmar mapping WBS/CBS/Activity.
- Confirmar cost loading.
- Aprobar baseline.

6. Cargar Datos Del Ciclo

- Avance físico.
- Cantidades.
- Horas.
- Costos reales.
- Commitments si aplica.
- Funding aprobado.
- Cash flow del periodo.
- Evidencia/documentos.

7. Ejecutar Control Y Revision Semanal

Revisar:

- SPI, CPI, CV, SV, EAC, ETC, VAC.
- Cost Sheet.
- Funding Coverage.
- Cash Flow Variance.
- Alertas rojas/amarillas.
- AWP readiness.
- Notices, claims y evidencia.
- Decisiones en workflow.

8. Probar Colaboracion Multiusuario

Prueba minima:

1. Usuario A abre un registro versionado.
2. Usuario B abre el mismo registro.
3. Usuario A guarda primero.
4. Usuario B intenta guardar con version anterior.
5. El sistema debe responder 409 y pedir refrescar.

Registros cubiertos:

- ProjectControlPlan.
- ControlAccount.
- FundingSource.
- CashFlowPeriod.
- WorkPackage.
- ClaimImpactAnalysis.

9. Cerrar Piloto

El piloto se considera exitoso si:

- Readiness final es mayor o igual a 75%.
- Al menos cinco roles participaron.
- Se completo un ciclo semanal.
- Se capturaron avance, costos, funding y cash flow.
- El dashboard genero KPI, alertas y forecast.
- Se registro al menos una decision por workflow.
- Se valido un paquete AWP.
- Se vinculo evidencia contractual o de campo.

10. Siguiente Ola Despues Del Piloto

- Integrar ERP para actas de pago, costos reales auxiliares, contratos y ordenes de compra.
- Integrar P6/MS Project de forma industrial.
- Agregar SSO/OIDC.
- Agregar realtime para workflows y ball-in-court.
- Versionar cash flow y forecasts.
- Fortalecer Document Manager con revisiones y transmittals.
- Preparar staging con backups, observabilidad y hardening.